

Θέματα Προόδου Γραμμικής Άλγεβρας

1. Δίνονται οι πίνακες

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -7 \\ 5 & 3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ -1 & 2 \\ 8 & 0 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 9 \\ -11 \end{pmatrix}$$

Υπολογίστε κάθε άθροισμα ή γινόμενο πινάκων, όπου αυτό ορίζεται:

(α') $B + 2A, AC, CD$

(β') $C^T, BD, D + C, DC$

(γ') Να εξετάσετε αν ο πίνακας C αντιστρέφεται και αν ισχύει να υπολογίσετε τον αντίστροφό του.

Μονάδες 3

2. Να λύσετε το σύστημα

$$\begin{cases} x - 3y - 2z = 6 \\ 2x - 4y - 3z = 8 \\ -3x + 6y + 8z = -5 \end{cases}$$

Μονάδες 2

3. Θεωρούμε τη γραμμική απεικόνιση $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ τέτοια ώστε

$$f(x, y, z) = (x + 2y - z, 2x + 5y + z, x + y + 2z)$$

Να βρείτε τη διάσταση και μια βάση για τον καθένα από τους διανυσματικούς χώρους $\text{Ker } f, \text{Im } f$.

Μονάδες 2

4. Θεωρούμε τον πίνακα

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 7 & -2 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(α') Να βρείτε τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα του πίνακα A .

(β') Να εξετάσετε αν ο πίνακας διαγωνιοποιείται και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(γ') Αν ο πίνακας διαγωνιοποιείται, να βρείτε τον πίνακα P και τον όμοιο διαγώνιό του D .

Μονάδες 3